Álgebra Avançada: Lista 2

29 de marzo de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons acadenas@unal.edu.co

Exercício 1:

Seja H um subgrupo de G e $g \in G$. Defina

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\}.$$

1. Mostre que gHg^{-1} também é um subgrupo de G.
2. Mostre que se $gHg^{-1} \subseteq H$ para todo $g \in G$ então $gHg^{-1} = H$ para todo $g \in G$.

Solução:

1. Vamos verificar as condições.
   - Fechadura.
     Seja $a, b \in gHg^{-1}$, logo existem $x, y \in H$ tal que $a = gxg^{-1}$ e $b = gyg^{-1}$, logo $ab = gxg^{-1}gyg^{-1} = gxyg^{-1}$ e como $xy \in H$, então $ab \in gHg^{-1}$.
   - Existência de elemento identidade.
     Como H é subgrupo, $1 \in H$, logo $1 = g1g^{-1}$ por isso $1 \in gHg^{-1}$.
   - Existência de elemento inverso.
     Seja $a \in gHg^{-1}$, logo existe $x \in H$ tal que $a = gxg^{-1}$, então como H é subgrupo $x^{-1} \in H$, logo note que se tomamos $y = gx^{-1}g^{-1} \in gHg^{-1}$, então $y = a^{-1}$.
   - Associatividade.
     Isso é garantido pela associatividade da operação inicial do grupo.

   Logo gHg^{-1} também é um subgrupo de G.
2. Fixemos a e veamos que $H \subseteq aHa^{-1}$, então, seja $h \in H$, logo como $gHg^{-1} \subseteq H$ para todo $g \in G$, sabemos que $b = a^{-1}h\left(a^{-1}\right)^{-1} = a^{-1}ha \in H$, depois $h = aba^{-1}$, portanto $h \in aHa^{-1}$ e como a é arbitrario, então $gHg^{-1} = H$ para todo $g \in H$.

Exercício 2:

Seja G tal que $|G| = pq$ onde p e q são primos. Mostre que todo subgrupo próprio de G é cíclico. Mostre (por contra-exemplo) que G não precisa ser cíclico.

Solução:

Seja $x \in G$, logo, pelo teorema de Lagrange sabemos qque $o(x) = p$ ou $o(x) = q$, sem perdida de generalidade seja $o(x) = p$ e seja $y \in G$ tal que $o(y) = q$, logo os subgrupos proprios são $\langle x \rangle$ e $\langle y \rangle$ que são cíclicos.

Suponha $G = V_4$ (grupo de Klein), logo $|V_4| = 4 = 2 * 2$ y ele no é cíclico.

Exercício 3:

Seja G um grupo e H e K subgrupos de G.

1. Mostre que se H e K são ambos normais em G então $H \cap K$ é normal em G.
2. Mostre que se H é normal em G então $H \cap K$ é normal em K.
3. Considere os conjuntos
$$HK := \{hk \mid h \in H,\ k \in K\} \quad \text{e} \quad KH := \{kh \mid h \in H,\ k \in K\}.$$
Mostre que HK é um subgrupo de G se, e somente se, $HK = KH$.
4. Se H é normal em G então mostre que HK é subgrupo de G.
5. Se H e K são normais em G então mostre que HK é normal em G.
6. Se H e K são normais em G e $H \cap K = \{1\}$ então mostre que para quaisquer $h \in H$ e $k \in K$ temos $hk = kh$.

Solução:

1. Como H e K são normais, então sabemos que dado $g \in G$, $h \in H$ e $k \in K$ temos $ghg^{-1} \in H$ e $gkg^{-1} \in K$, agora veamos que dado $a \in H \cap K$ temos que $gag^{-1} \in H \cap K$.

   Note que $a \in H$, logo como H é normal, $gag^{-1} \in H$, da mesma forma $a \in K$ e por isso $gag^{-1} \in K$, logo $gag^{-1} \in H \cap K$.

2. Como H é normal, então sabemos que dado $g \in G$ e $h \in H$ temos que $ghg^{-1} \in H$, logo seja $a \in H \cap K$ y seja $k \in K$, logo em particular $k \in G$ y $a \in H$, então $kak^{-1} \in H$, pero como $a \in K$ e K é subgrupo, por fechadura $kak^{-1} \in K$, logo podemos concluir que $kak^{-1} \in H \cap K$ i,e. $H \cap K \lhd K$.

3. Prova.

   (**Suficiente**) Seja $a \in HK$ e como HK é subgrupo, então $a^{-1} \in HK$. Logo existen $h \in H$ e $k \in K$ taes que $a^{-1} = hk$, alem do mais, $a = k^{-1}h^{-1}$ e como $k^{-1} \in K$ e $h^{-1} \in H$, então $a \in KH$, portanto podemos afirmar que $HK \subseteq KH$.

   Seja $a \in KH$, logo existen $k \in K$ e $h \in H$ taes que $a = kh$, assim $a^{-1} = h^{-1}k^{-1} \in HK$, mas como HK é subgrupo, então $a \in HK$, por tanto podemos afirmar que $HK \subseteq KH$ e se pode concluir que $HK = KH$.

   (**Necessário**) Vamos verificar as condições.

   - Fechadura. Seja $a, b \in HK$, logo existen $h_1, h_2 \in H$ y $k_1, k_2 \in K$ taes que $a = h_1k_1$ e $b = h_2k_2$, logo $ab = h_1k_1h_2k_2$, pero como $k_1h_2 \in KH$ e $KH = HK$ sabemos que existen $h_3 \in H$ e $k_3 \in K$ taes que $k_1h_2 = h_3k_3$, logo $ab = h_1h_3k_3k_2 \in HK$.
   - Existencia de elemento identidade. Sabemos que $1 \in H$ e $1 \in K$, logo $11 = 1 \in HK$.

- Existencia de elemento inverso. Seja $a \in HK$, então existen $h \in H$ e $k \in K$ taes que $a = hk$, logo $a^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in KH$, mas como $KH = HK$, então $a^{-1} \in HK$.
- Asociatividade. Isso é garantido pela associatividade da operação do grupo.

Logo HK é um subgrupo de G.

4. Note que se H é normal, então

$$HK = \bigcup_{k \in K} Hk = \bigcup_{k \in K} kH = KH.$$

Logo pelo item anterior, HK é um subgrupo de G.

5. Seja $g \in G$, logo como H e K são normais em G e usando asociatividade do grupo, sabemos que

$$gHK = HgK = HKg.$$

logo $HK \lhd G$.

6. Sabemos pelos itens anteriores que temos que $HK = KH$ é um subgrupo de G, logo seja $h \in H$ e $k \in K$, logo temos que $(hk)(kh)^{-1} = hkh^{-1}k^{-1}$, pelo como H é normal, então existe $\overline{h} \in H$ tal que $kh^{-1}k^{-1} = \overline{h}$, logo $h\overline{h} \in H$. Por outro lado, como K é normal, sabemos que existe um $\overline{k} \in K$ tal que $hkh^{-1} = \overline{k}$. Assim $(hk)(kh)^{-1} = hkh^{-1}k^{-1} = h\overline{h} \in H$, da mesma maneira $(hk)(kh)^{-1} = hkh^{-1}k^{-1} = \overline{k}k^{-1} \in K$, mas como $H \cap K = \{1\}$, então $(hk)(kh)^{-1} = 1$. Portanto $hk = kh$ para todo $h \in H$ e todo $k \in K$.

Exercício 4:

Se um subgrupo cíclico H de G é normal em G então mostre que todo subgrupo de H é normal em G.

Solução:

Seja $K \leq H$, logo como H é cíclico, suponha $h \in H$ tal que $H = \langle h \rangle$, logo note que existe $i \in \mathbb{Z}$ tal que

$$ghg^{-1} = h^i.$$

Logo note que dado $n \in \mathbb{Z}$ temos que

$$\begin{aligned} gh^n g^{-1} &= gh\underbrace{(g^{-1}g)h \cdots (g^{-1}g)h}_{(n-1)\text{ vezes}}g^{-1} \\ &= \underbrace{(ghg^{-1}) \cdots (ghg^{-1})}_{n\text{ vezes}} \\ &= (ghg^{-1})^n. \end{aligned}$$

Agora, note que como $K \leq H$, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $K = \langle h^m \rangle$.
Fixe $g \in G$, logo veamos que dado $k \in K$, $gkg^{-1} \in K$.
Como $k \in K$, então existe $l \in \mathbb{Z}$ tal que $k = h^{lm}$, assim temos que

$$gkg^{-1} = gh^{lm}g^{-1} = (ghg^{-1})^{lm} = (h^i)^{lm} = h^{mil} = k^{il} \in K.$$

Portanto $K \lhd G$.

Exercício 5:

Sejam G um grupo e H um subgrupo de $Z(G)$ (centro de G).

1. Mostre que $H \leq G$.
2. Mostre que se G/H é cíclico então G é abeliano.
3. Mostre que $G/Z(G)$ nunca tem ordem prima.

Solução:

1. Como $H \leq Z(G)$, sabemos que H é um grupo, alem mais, $H \subseteq G$, logo $H \leq G$.
2. Suponha que G/H é cíclico, isso es que existe $xH \in G/H$ com $x \in G$ tal que $G/H = \langle xH \rangle$ e sabemos que como G/H é um grupo, então $H \lhd G$, logo como $H \leq Z(G)$ sabemos que H é abeliano e comuta com todo $g \in G$.
   Então, suponha $a, b \in G$, então como $H \lhd G$ sabemos que existem $\overline{a}, \overline{b}$ e $h_1 h_2 \in H$ taes que $a = \overline{a}h_1$ e $b = \overline{b}h_2$, alem mais, existem $i, j \in \mathbb{Z}$ e $\overline{h}_1, \overline{h}_2 \in H$ taes que $\overline{a}h_1 = x^i\overline{h}_1$ e $\overline{b}h_2 = x^j\overline{h}_2$, assim
   $$ab = x^i\overline{h}_1 x^j\overline{h}_2 = x^{i+j}\overline{h}_1\overline{h}_2 = x^{j+i}\overline{h_2 h_1} = x^j\overline{h}_2 x^i\overline{h}_1 = ba.$$
   Logo G é abeliano.
3. Vamos a racicionar por contradição.
   Note que como $|G/Z(G)| = p$ com p primo, então como $Z(G) \leq Z(G)$, sabemos que $G/Z(G)$ é cíclico e pelo item anterior G é abeliano. Logo $Z(G) = G$, então $G/Z(G) = \{1\}$, isso es $|G/Z(G)| = 1$, contradição, ja que 1 no é primo (porque é um elemento identidade). Logo $G/Z(G)$ nunca tem ordem prima.

Exercício 6:

Verifique se a seguinte afirmativa é verdadeira, justificando: Se G é um grupo e $N \neq \{1\}$ é um subgrupo normal de G tal que G/N e N são abelianos então G é abeliano.

Solução:

Falso.

Tome como exemplo $G = S_3 = \{1, (12), (23), (13), (123), (132)\} = \{1, a, ab, ab^{-1}, b, b^{-1}\}$ e $N = \{1, b, b^{-1}\}$, logo $G/N = \{\overline{a}, \overline{b}\}$ onde

$$\overline{a} = \{a, ab, ab^{-1}\}.$$
$$\overline{b} = \{b, b^1, 1\}.$$

Logo se pode ver que $\overline{a}\overline{b} = \overline{b}\overline{a}$, pelo que G/N é abeliano, assim G é um grupo, $N \lhd G$ não trivial tal que G/N e N são abelianos, mas G não é abeliano.

Exercício 7:

Considere G o conjunto formado pelas matrizes 2×2 sobre $\mathbb{R}$ da forma

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1/a \end{pmatrix}, \quad \text{onde } a > 0.$$

Mostre que G é um grupo e que o subconjunto H das matrizes da forma

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

é um subgrupo normal de G.

Solução:

Solução.